Fundamento Teórico

Conjunto de premissas: $\{p \to q, \neg q \vee s, \neg s\}$

- São pressupostos de verdade, assumimos que:

- $p \to q$ (V)
- $\neg q \to s$ (V)
- $\neg s$ (V)

Conclusão lógica: $\neg p$
Representação do argumento - símbolo implica ($\vdash$) ou ($\implies$):

- **Em forma de conjunto**: $\{p \to q, \neg q \vee s, \neg s\} \vdash \neg p$
- **Em lógica simbólica**: $[(p \to q) \wedge (\neg q \vee s) \wedge \neg s] \implies \neg p$

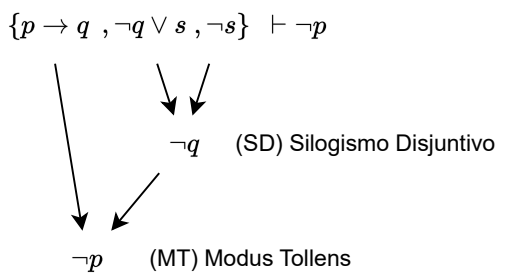
Inferência dedutiva (Dedução Natural):

- Há dois modos básicos desenvolvermos os passos de inferência.
- **Tradicional**, encontrado na maioria dos livros:

(1)	$p \to q$	Premissa
(2)	$\neg q \to s$	Premissa
(3)	$\neg s$	Premissa
(4)	$\neg q$	(3 *e* 2) (SD) Silogismo Dsjuntivo
$\therefore$	$\neg p$	(4 *e* 1) MT) Modus Tollens

- $\therefore$ representa **Portanto**

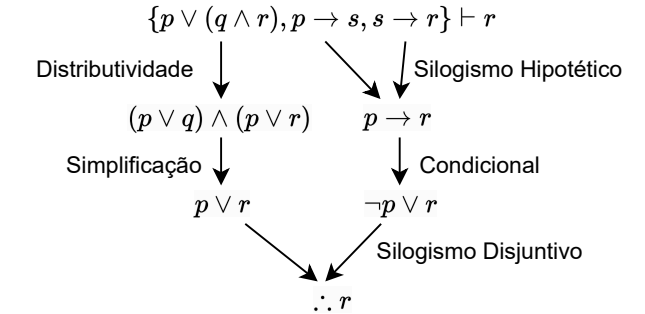
- **Árvore** de inferência:



Exercícios:

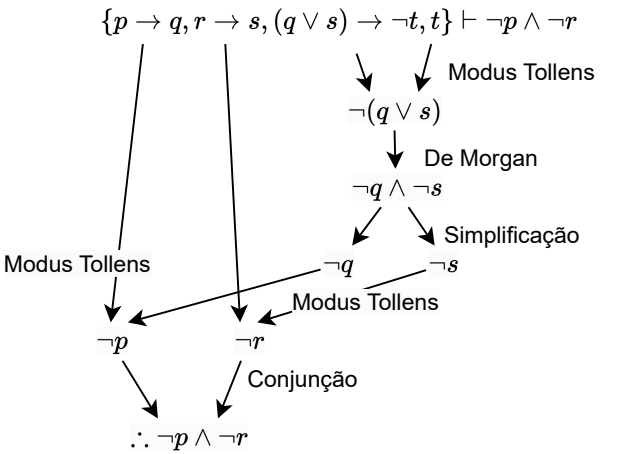
$\{p \vee (q \wedge r), p \to s, s \to r\} \vdash r$

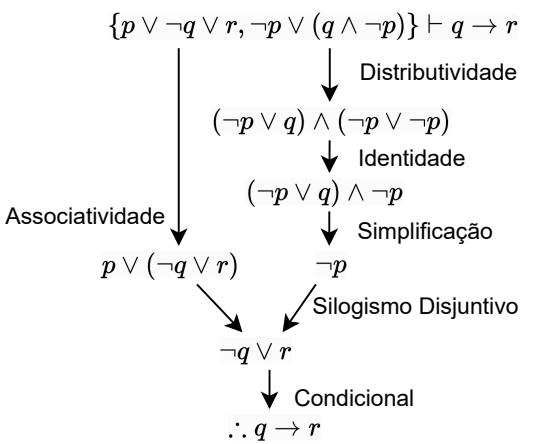
(2)	$p \to s$	Premissa
(3)	$s \to r$	Premissa
(4)	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$	(1) Distributividade
(5)	$p \vee r$	(4) Simplificação
(6)	$p \to r$	(2 e 3) Silogismo Hipotético
(7)	$\neg p \vee r$	(6) Condicional
$\therefore$	r	(5 e 7) Silogismo Disjuntivo



$\{p \to q, r \to s, (q \vee s) \to \neg t, t\} \vdash \neg p \wedge \neg r$

(1)	$p \to q$	Premissa
(2)	$r \to s$	Premissa
(3)	$(q \vee s) \to \neg t$	Premissa
(4)	t	Premissa
(5)	$\neg(q \vee s)$	(3 e 4) Modus Tollens
(6)	$\neg q \wedge \neg s$	(5) De Morgan
(7)	$\neg q$	(6) Simplificação
(8)	$\neg s$	(6) Simplificação
(9)	$\neg p$	(7 e 1) Modus Tollens
(10)	$\neg r$	(8 e 2) Modus Tollens
$\therefore$	$\neg p \wedge \neg r$	(9 e 10) Conjunção



$\{p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee (q \wedge \neg p)\} \vdash q \to r$

(1)	$p \vee \neg q \vee r$	Premissa
(2)	$\neg p \vee (q \wedge \neg p)$	Premissa
(3)	$(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \wedge \neg p)$	(2) Distributividade
(4)	$(\neg p \vee q) \wedge \neg p$	(3) Identidade
(5)	$\neg p$	(4) Simplificação
(6)	$p \vee (\neg q \vee r)$	(1) Associatividade
(7)	$\neg q \vee r$	(5 e 6) Silogismo Disjuntivo
$\therefore$	$q \to r$	(7) Condicional